纪要

主题: AI算力产业链深度剖析 时间: 2026-11-09 22:26:24 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88



本次国金证券电话会议围绕AI算力产业链展开，针对近期市场因美国政策扰动产生的悲观情绪，从电子半导体、计算机算力及通信光模块、太空算力等多个维度进行深度剖析。会议认为当前市场对算力前景过度悲观，产业基本面依然强劲，供需紧缺格局未变，建议重点关注端侧AI、半导体设备自主可控、国产算力链及太空算力等新趋势带来的投资机会。

电子半导体与端侧AI观点

- 端侧AI与人形机器人进展
  - 苹果研究团队于11月4日发布论文，披露人形机器人自主控制系统代码，涵盖数据生成、模型训练及部署等环节。
  - 在六个未预先扫描的真实环境中进行360次单项任务测试，平均成功率达91%；组合任务平均成功率约为70%，其中俯身通过障碍、推箱子等任务完成率仅为50%。
  - 目前机器人主要依赖视觉感知，难以直接感知接触，物体遮挡时表现下降，后续改进方向为加入触觉感知。
  - 全球大厂如OpenAI、Meta、苹果均在推进物理AI及端侧硬件，预计2027年硬件新品将密集发布。
  - OpenAI端侧硬件供应链已接到订单，音箱产品预计今年年底有订单，明年一季度发布；Meta及Omi后续将推出个人Agent。
- 半导体设备与自主可控机会
  - 半导体设备及自主可控板块具备反弹持续性，中芯国际持续扩产，年前可能有一波招标，对设备订单形成催化。
  - 中芯国际长春、武汉的第三工厂（Fab3）已启动生产设备连接，全部达成后产能约10万片；明年扩产积极，设备订单呈加速上升趋势。
  - 半导体龙头公司订单持续上修，明年订单增长确定，对应后年利润，当前估值处于历史相对便宜位置。
  - 上游设备零部件（如精密结构件、真空系统、射频电源、阀门、陶瓷及石英零部件）订单加速，海外厂商因产能有限导致交期明显拉长。
- AI算力产业链整体看法
  - 尽管市场存在悲观信息，但AI产业仍在加速推进。英伟达因台积电CoWoS产能吃紧，正提供数十亿美元资金支持日月光旗下矽品精义扩充CoWoS封装产能。
  - Yole预测先进封装市场规模在2026年将首次超过传统封装，相关资本支出预计逼近280亿美元。
  - 建议重点关注AI端侧、半导体设备材料、覆铜板及PCB等方向，标的包括中微公司、拓荆科技、长盈精密、长城科技、华丰测控、酷电股份、瑞芯微、德明利等。

计算机算力产业链分析

- 市场悲观情绪与政策扰动
  - 近期算力产业链盘面回调较深，主要受宏观及监管政策扰动影响。11月3日美国中期选举后，民主党内部关于AI监管及数据中心建设限制的政策主张升温。
  - 标志性事件包括：德州后任州长提出暂停州内数据中心审批；参议员呼吁暂停全国数据中心建设（S.4214法案仍在审议）；众议员提出暂停先进AI开发及全面行业监管主张。

- 政策博弈落地周期漫长，市场已提前计入限制扩大及持续时间延长的较差预期，但技术产业中长期发展由生产力演进规律驱动，不会因短期政策意志转移。

· 算力需求与模型迭代

- 基础模型持续演进，呈现性能提升、成本下降、泛化能力增强态势。以Claude 3.5 Sonnet为例，其在知识工作、电脑自动化操作等任务能力显著提升，平均运行成本相比前代降低约75%。
- AI正从简单文本问答向复杂任务执行及真实生产流程渗透，企业级AI、多模态漫剧、AI for Science及具身智能物理AI等多元化应用形态正在成型，持续催生训练与推理算力需求。

· 算力租赁价格与供需格局

- 海内外算力供需依然紧张，国内高端有效算力处于结构性稀缺状态。
- 海外方面，11月5日NV高端算力卡按需租赁价格全线上涨：H100同比一个月前上涨10%，H200上涨27%，B200上涨25%。
- 国内方面，H100包月租赁价格相比前一周上涨接近10%，按需租赁价格上涨约7%；阿里云、腾讯云年内相继上调部分AI算力服务价格，头部A股算力租赁企业续签合同普遍提价并要求扩充容量。
- 上游半导体设备、Fab厂先进封装制造产能及高性能存储HBM仍是核心供应瓶颈，供需矛盾在未来一到两年内难以解决。

· 投资策略与推荐标的

- 优先配置国产算力链，因其受海外宏观政策及大选扰动较少，且有托底资金支持，发展确定性高。重点推荐具备核心算力芯片及集成能力的头部厂商：寒武纪、海光信息、中科曙光、东阳光。
- 海外链关注业绩持续兑现、估值合理甚至低估的核心供应商，以及太空算力等新场景标的。重点推荐高端PCB及算力模组核心份额供应商胜宏科技，算力服务器组装龙头工业富联，以及涉及太空算力的嘉都科技（旗下宇算星河与国信宇航有合作）。

通信光模块行业答疑

· 政策影响与数据中心建设

- 美国中期选举后政治波动属正常现象，只会影响业绩兑现节奏，不影响AI浪潮长期趋势。北美CSP可能将数据中心建设从美国国内转向海外，以规避电力瓶颈及审批风险。
- 数据中心建设放缓可避免原材料价格过快上涨，使供需缺口同步适配，不一定是坏事。

· 光模块订单与砍单传闻

- 头部光模块厂商订单有制度保障：部分客户签订LTA（长期协议），未达标需付款；部分为PO订单，取消需赔付违约金。

- 即使个别客户因项目节奏问题调整，其他客户需求也能快速消化，目前需求侧景气度仍大于供给侧。
- CSP厂商需求旺盛：Meta小幅下调800G需求但上调1.6T需求；谷歌增加800G需求；微软增加1.6T需求。
- 二线光模块厂商如剑桥科技未收到砍单消息，市场情绪过于悲观，与实际产业链情况不符。

· 未来需求与技术演进

- 上游光芯片2027-2028年订单已满，正在沟通2029年需求；光连接占AI硬件投资比重预计从之前的**5%提升至20%**以上。
- 头部厂商已收到两家客户提供的2028年预测，正式PO订单预计在今年底至明年上半年下达；NPO在2028年将有大规模市场需求，相关产品将于2027年下半年释放。
- FCC政策细则预计今年12月出台，主要针对新一代产品而非公司国别本身，仍有操作空间。

· 物料紧缺与竞争格局

- 本季度缺货主要集中在激光器和DSP，上季度缺PCB；头部厂商旭创完成当年目标的50%-60%。
- 伴随物料供应逐渐充足，明年可插拔模块有望实现业绩翻倍；新易盛引入DSP第二供应商，缓解物料紧缺问题。
- 目前头部及二线厂商均表示不会打价格战，扩产理性；1.6T供不应求，2027年降价幅度不大，价格基本谈定。

太空算力与光伏进展

· 太空算力背景与时间表

- 马斯克在巴林投资大会炉边对话中明确表示，与中国竞争的唯一办法是将智能送上太空，原因是中国电力产出是美国的三倍，而美国电网建设跟不上数据中心需求，且面临审批风险。
- 太空算力具备全天候发电、零能耗散热、无审批及居民抗议等优势。
- 时间表：2027年三季度首发原型卫星，2028年形成可观规模，2029年进入大规模放量阶段，远期朝向100GW方向发展。
- 第一代萨曼卫星（AR1）与英伟达联合开发，采用Vera Rubin NVL72架构，天上地下采用同一套软件栈。

· 太空光伏价值量与市场空间

- 目前欧美卫星客户主要转换至以硅基电池为主的太空光伏供电能源。
- 台湾供应的PERC电池片单瓦价值约50元，加上辅材（1:1价值量），太阳翼整体单瓦需约100元。
- 按一个机柜一颗星功耗计算，单星太阳翼价值量约2500元人民币；小个位数吉瓦级别需

求量对应千亿级别市场规模。
    - 太空光伏产品价值量锚定生化家定价，短期内不涉及降价问题，率先进入海外链或建立供应关系的企业将获得可观盈利。

- 国内外产业进展与标的

    - 国内国金宇航通过港交所聆讯，预计11月登陆；在手114颗代交AI卫星订单，总额34.75亿元；“星算计划”规划2800颗算力卫星（2400颗推理+400颗训练），已获批3000多颗卫星频谱资源。
    - 北京太空算力创新中心发布2026年度十大成果，涉及高刚度柔性太阳翼、浮冷翼伸展机构、低成本钙钛矿柔性太阳翼等，传递出散热系统性攻关、抗辐射芯片国产方案及钙钛矿技术适配等信号。
    - 重点推荐标的：金开股份（CPM结合钙钛矿、卫星制造及主业修复）、东方日升（全球唯一向S链供应梯形异质结供应商，月度出货几十兆瓦）、迈为股份（唯一能提供高性价比异质结设备供应商，半导体设备获高度认可）。

AI洞察

- 政策噪音与产业基本面的背离：市场因美国大选及监管政策产生过度悲观预期，但算力租赁价格持续上涨、光模块订单饱满及巨头资本开支增加等硬数据表明，AI算力供需紧缺格局并未改变，当前非理性下跌提供了配置窗口。
- 技术演进驱动成本下降与应用渗透：大模型运行成本大幅降低（如Claude降低75%）加速了AI从文本问答向复杂任务执行的渗透，进而持续催生新的训练和推理算力需求，验证了算力需求的长期健康增长逻辑。
- 太空算力成为新增长极：为解决地面电力瓶颈及审批限制，太空算力及光伏成为明确的新兴方向，随着2027-2028年原型及规模化节点临近，相关产业链（卫星制造、太空光伏、抗辐射芯片）将从概念走向实质商业落地，带来千亿级市场增量。

章节

- 00:01:01 端侧AI与半导体设备投资机会

    - 樊志远指出端侧AI催化密集，苹果发布人形机器人控制系统，OpenAI布局硬件，预计2027年硬件新品密集发布。同时半导体设备订单加速，长春武汉第三工厂启动连接，设备零部件交期拉长，建议关注端侧AI、半导体设备及自主可控方向。

- 00:09:13 算力产业链基本面强劲，市场情绪过于悲观

    - 陈子静认为市场对算力产业链前景过于悲观，短期受美国监管政策扰动影响，但产业基本面强劲。基础模型迭代加速，成本下降，应用渗透率提升。海内外算力租赁价格持续上涨，供需紧缺格局未缓解，建议配置国产算力链及估值合理的海外链标的。

- 00:18:19 光模块订单稳定，2028年需求预期乐观

- 姚一燕解答市场关切，指出光模块头部厂商订单有LTA或PO保障，并未出现大规模砍单。Meta、谷歌、微软等CSP厂商需求旺盛，1.6T产品供不应求。预计2028年NPO需求大规模释放，物料紧缺问题将随第二供应商引入而缓解，竞争格局理性，无价格战风险。

· 00:27:54 太空算力与太空光伏产业进展

  - 曾雄分享太空算力最新进展，马斯克提出将智能送上太空以解决能源瓶颈，预计2027年Q3首发原型卫星。太空光伏采用硅基电池，价值量高，市场规模潜力大。国内国金宇航通过港交所聆讯，北京太空算力创新中心发布十大成果，推荐金开股份、东方日升和迈维股份等标的。